南京信息工程大学试卷

2020－2021 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2021 年 6 月

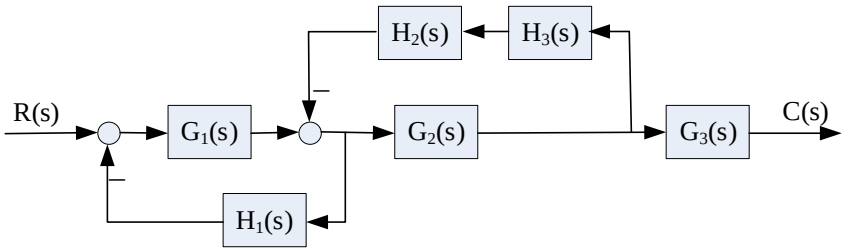
_____学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ **得分**_____

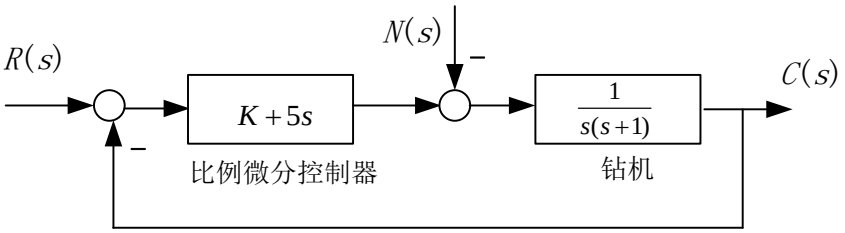
一、（14 分）某系统的结构图如下所示，试：

1）（5 分）画出所对应的信号流图；

2）（9 分）求其传递函数$C(s)/R(s)$。



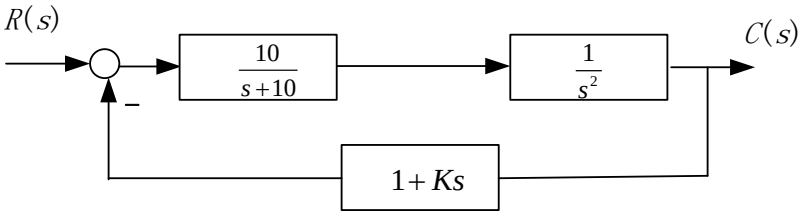
二、（14 分）某钻机控制系统的结构图如下所示：



1）、（6 分）设$N(s)=0$。当不施加比例微分控制器时，试求此时系统阶跃响应的调节时间t_s和超调量$\sigma\%$（$t_s=\frac{3.5}{\zeta w_n},\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%$）；当施加比例微分控制器时，试确定使闭环系统阻尼比$\zeta=0.6$时的K值。

2）、（8 分）计算该K值下，且$r(t)=n(t)=1(t)$时，系统的稳态误差。

三、（8 分）某自主漫游车的导向控制系统如下图所示：



试确定使闭环系统稳定的 K 值范围。

四、(12 分)设单位反馈控制系统的开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{K(s+3)}{s(s-3)}$$

试概略绘出系统根轨迹图(确定根轨迹分支数、实轴上根轨迹、渐近线、分离点、与虚轴交点)。

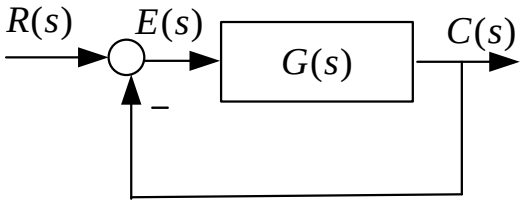
五、(20 分)已知系统开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

1)、（12 分）试概略绘制开环 Nyquist 曲线；

2)、（8 分）利用奈氏判据判断使系统稳定的 K 值范围。

六、(22 分)　1)、（10 分）设单位反馈系统如下图所示，其中 $G(s)=\frac{10}{s(s+0.5)}$。



试概略绘制其开环对数幅频渐近特性图，并求其截止频率与相角裕度；

2)、(12 分)试设计串联无源超前网络对其进行校正，使系统满足：截止频率 $\omega_c \geq 8rad/s$；

相角裕度 $\gamma \geq 50^\circ$。（需给出校正后的截止频率与相角裕度）。

七、（10 分）设闭环离散系统结构图如图所示，求闭环脉冲传递函数 $\Phi(z)$。

